



Teoría de la Visualización de datos

Dra. Mariana E. Martínez Sánchez



¿Qué es la visualización de datos?

Mapear valores a visuales o volver números en imágenes e historias.

La información visual es más fácil de procesar.

Es un arte y una ciencia. La ciencia está en el proceso de generar la visualización.

Kerzner, E., Goodwin, S., Dykes, J., Jones, S., & Meyer, M. (2018). A framework for creative visualization-opportunities workshops. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 25(1), 748-758. DOI: 10.1109/TVCG.2018.2865241

**Your greatest
insight is only as
good as your ability
to communicate it**

Tipos de visualización en ciencia de datos

Exploratoria

- Relación entre analista y los datos
- Entender los datos
- Entender contexto de los datos
- Conectar y relacionar
- Hipótesis alternativas
- Obtener conocimiento
- Evitar sesgos

Explicativa

- Relación entre analista y el público
- Comunicar un mensaje
- Entender el contexto de la audiencia
- Seleccionar herramientas visuales
- Eliminar desorden visual
- Dirigir atención al conocimiento obtenido
- Crear historias

Cuarteto de Anscombe

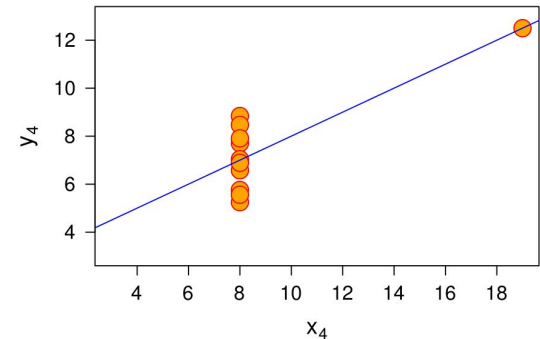
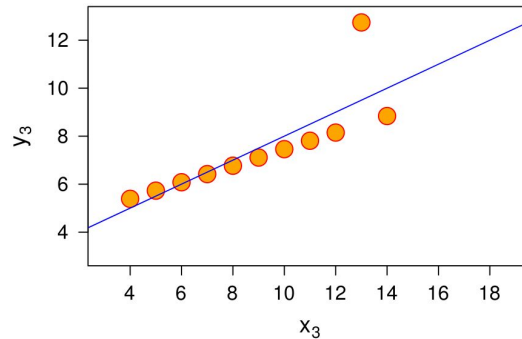
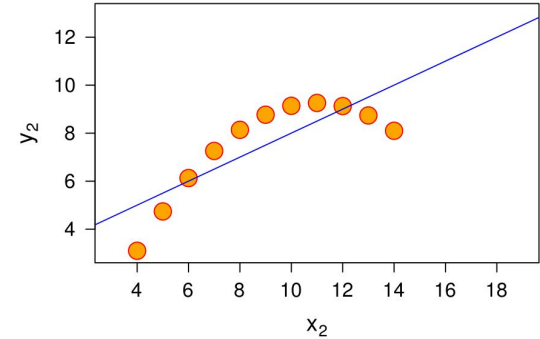
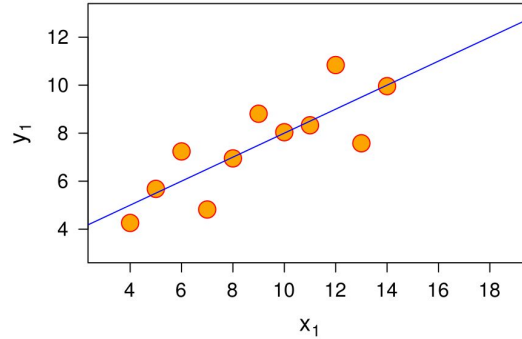
I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

Los cuatro conjuntos de datos tienen las mismas medidas estadísticas

Propiedad	Valor
Media x	9.0
Varianza x	11.0
Media y	7.5
Varianza y	4.12
Correlación x e y	0.816
Recta de regresión	$y = 3 + 0.5 x$

Cuarteto de Anscombe

Edward Tufte usó el cuarteto en la primera página del primer capítulo de su libro *The Visual Display of Quantitative Information*, para enfatizar la importancia de mirar los datos antes de analizarlos.

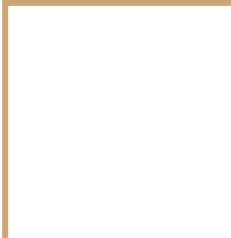


Patrones, patrones, patrones

El cerebro es
excepcional en
reconocer
patrones...

...para bien y
para mal.





Gráficas



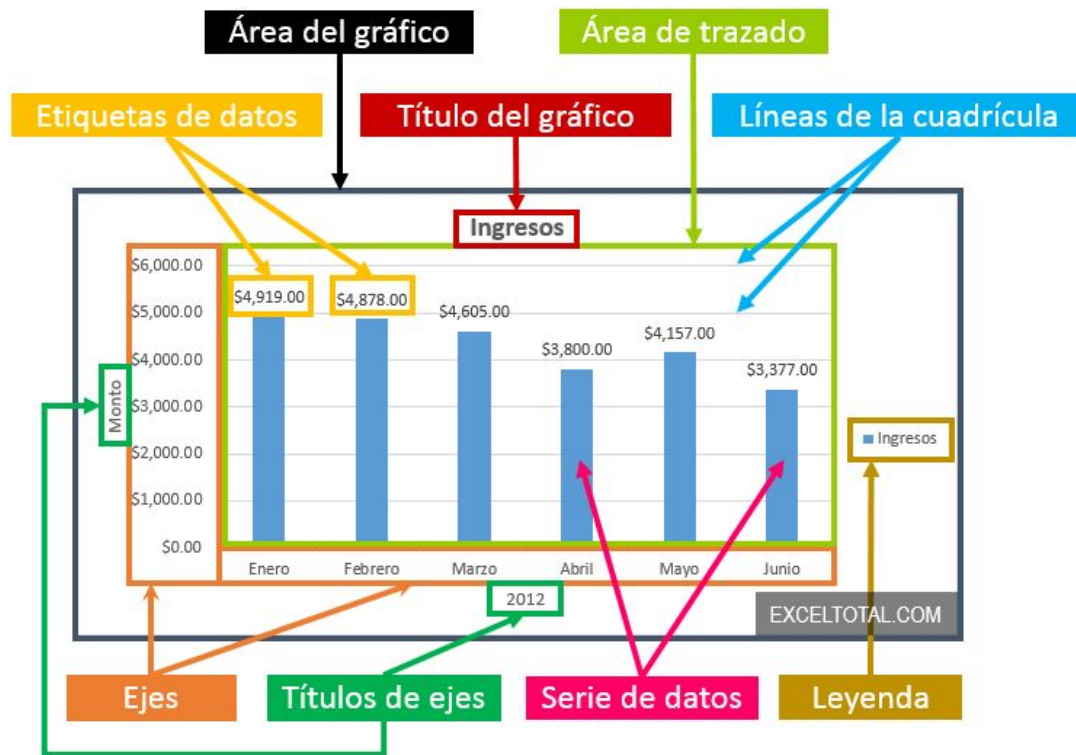
Gráficas

Es un patrón común o convención para combinar codificaciones visuales o símbolos

- + codificación visual
- + tipos de datos
- + relaciones

Considerar:

- tipo de análisis
- mensaje a transmitir
- facilidad de generación
- facilidad de interpretación
- familiaridad del público con el gráfico



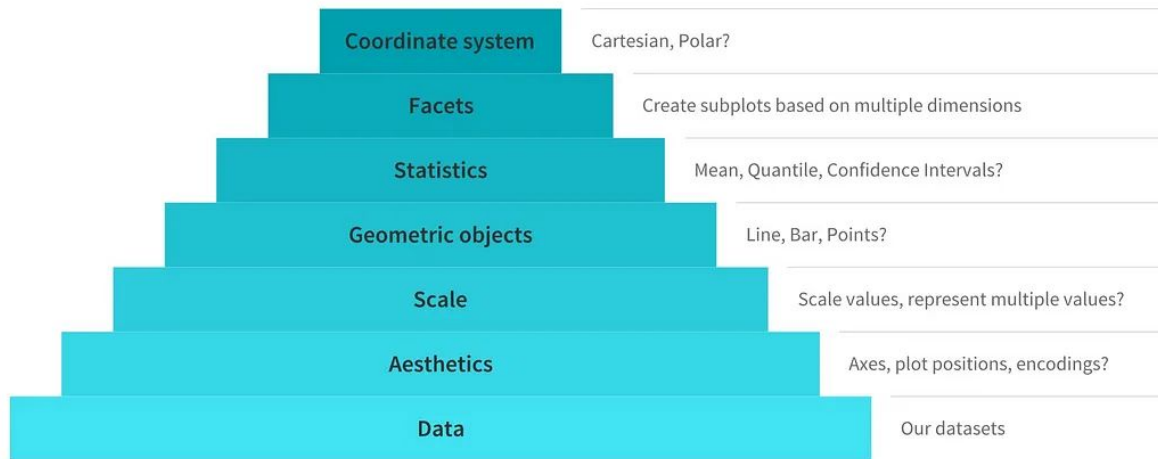
Gramática de gráficas

Un marco conceptual para crear y visualizar gráficos de datos, desarrollado por Leland Wilkinson en 1999.

Principios clave:

- Separación de datos de estética
- Definición de elementos comunes de gráficos
- Composición de estos elementos comunes.

Major Components of the Grammar of Graphics



Gráficas

Gráfica: codificación visual + tipos de datos + relaciones

Es un patrón común o convención para combinar codificaciones visuales o símbolos

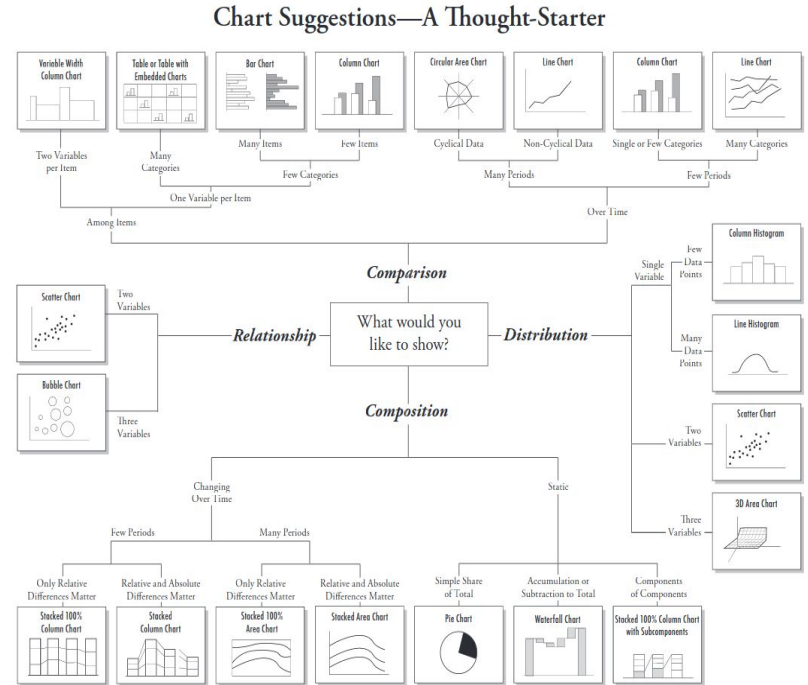
Considerar:

- tipo de análisis
- mensaje a transmitir
- facilidad de generación
- facilidad de interpretación
- familiaridad del público con el gráfico

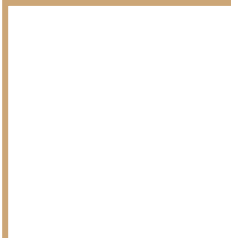
Interactive chart chooser:

<https://www.juiceanalytics.com/chartchooser>

Few, S. (2004). Eenie, meenie, minie, moe: selecting the right graph for your message. Intelligent Expertise. Perceptual Edge.



<https://extremepresentation.typepad.com/files/choosing-a-good-chart-09.pdf>



Codificación y elementos visuales



Codificación visual

Se representa la información de manera gráfica mediante elementos visuales

Datos → Elementos visuales

Elementos visuales: colores, formas, tamaños y posiciones, etc.

La codificación depende de los datos, sus tipos y la jerarquía interna.

Generar codificación

1. Determina variables y tipo de dato
2. Jerarquiza variables
3. Asigna mapeo

Tipos de datos

Cuantitativos

- Se les puede asignar un número
- Ej: enteros, decimales, porcentajes, proporciones

Cualitativos

- Ej: categóricos, ordenados

Especiales

- Tienen una estructura particular
- Ej: coordenadas, series de tiempo, secuencias genéticas

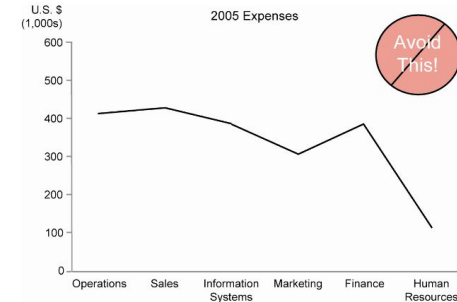
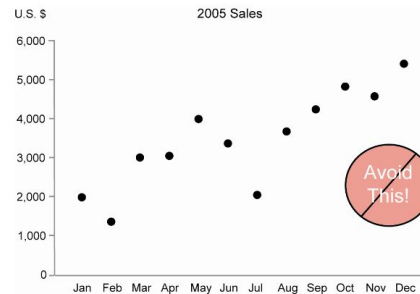
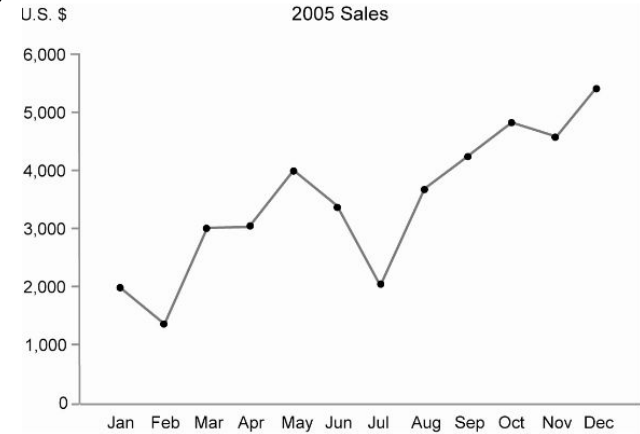
Elementos visuales posicionales

Puntos:

- dos escalas cuantitativas
- mediciones independientes

Líneas:

- una de las escalas es secuencial, por ejemplo tiempo
- resaltar forma o cambios
- líneas suaves y continuas indican proceso continuo
- usa puntos y líneas para resaltar mediciones
- NO usar para categóricos

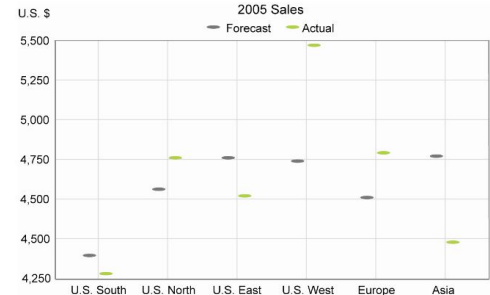
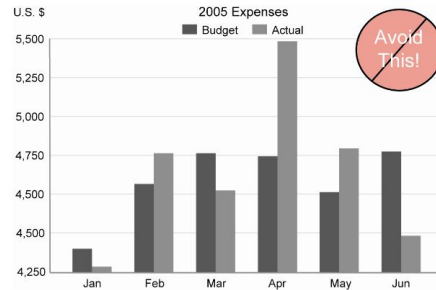
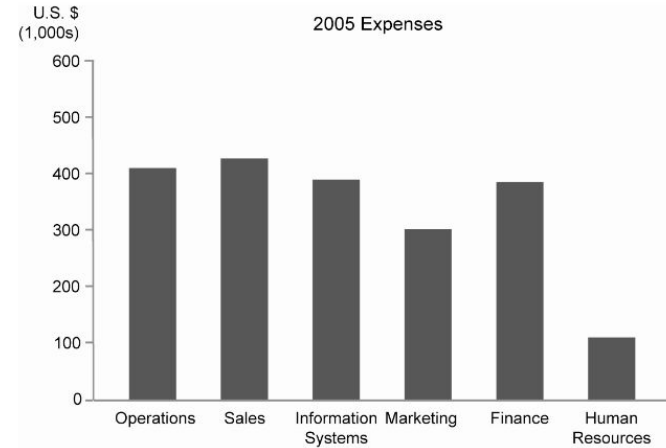


Elementos visuales posicionales

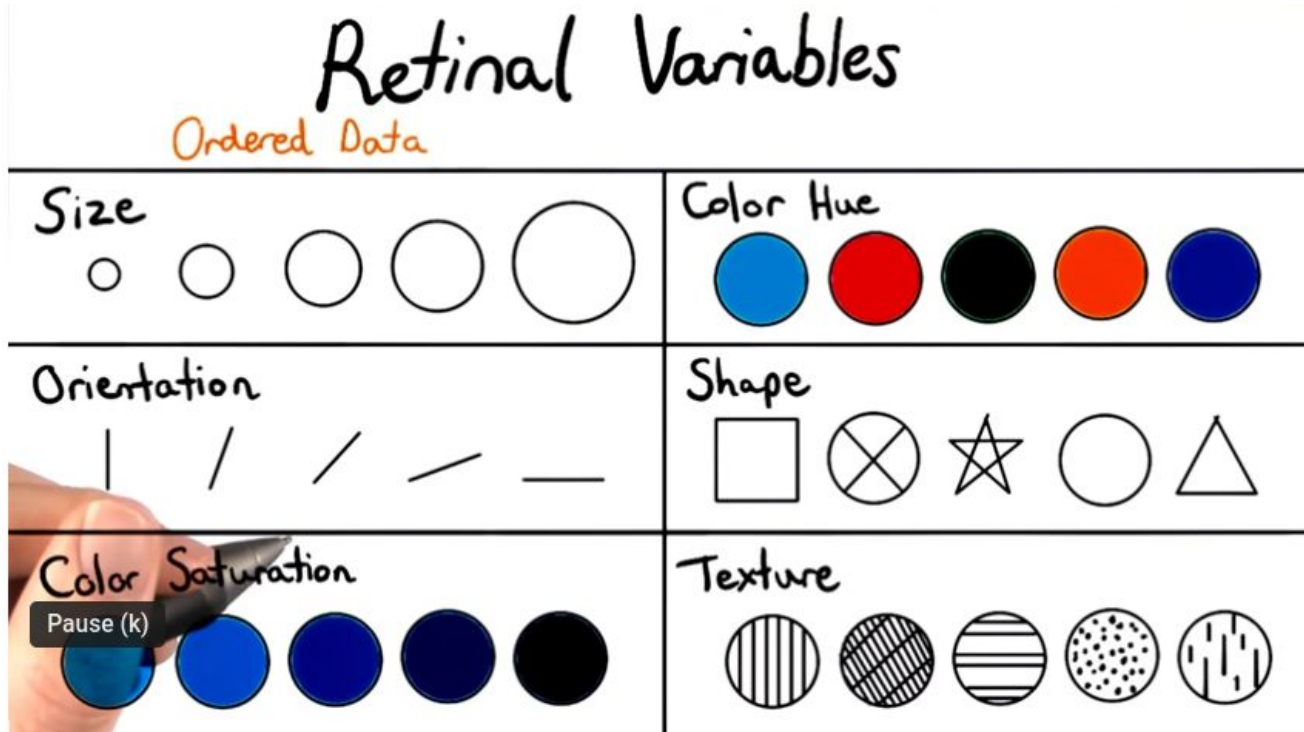
Barras:

- Representar y comparar valores en categorías
- Series de tiempo si interesa comparación entre puntos
- Siempre empieza en cero
- Si eje no empieza en cero, usar puntos

Few, S. (2006). Data visualization: Rules for encoding values in graph.



Elementos visuales retinales

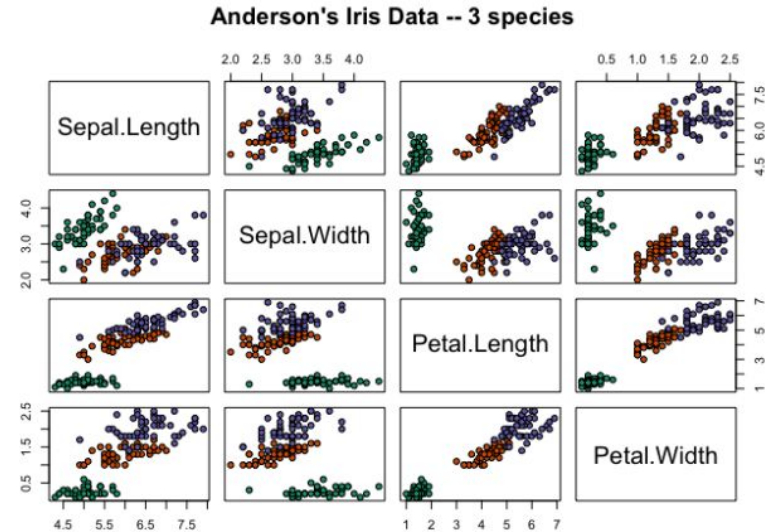


Jerarquía de la percepción de elementos visuales

Preciso

- Posición a lo largo de una escala común (gráfico de dispersión)
- Posición en escalas idénticas pero no alineadas, (múltiples gráficos de dispersión)
- Longitud (gráfico de barras)
- Ángulo y pendiente (gráfico circular)
- Área (burbujas)
- Volumen, densidad/opacidad y saturación de color (mapa de calor)
- Tono de color (mapa grises)

Inexacto



Cleveland, W. S., & McGill, R. (1984). Graphical perception: Theory, experimentation, and application to the development of graphical methods. *Journal of the American statistical association*, 79(387), 531-554.
https://web.cs.dal.ca/~sbrooks/csci4166-6406/seminars/readings/Cleveland_GraphicalPerception_Science85.pdf

Ejercicio:

The Facebook Offering: How It Compares

[< Prev](#)[Next >](#)[1](#) **[2](#)** [3](#) [4](#) [5](#)Find a company

Determina:

1. Variables
2. Tipo de dato
3. Importancia
4. Codificación
5. Claridad

Detalles importantes:

- Título efectivo y leyenda con mensaje principal
- Codificación doble: año y valor
- Uso de saturación

Company
value
in billions of
today's dollars

100 —

80 —

60 —

40 —

20 —

Facebook

Facebook's offer price was \$38 a share, giving the company a valuation of \$104 billion, nearly four times larger than Google in 2004.

Facebook

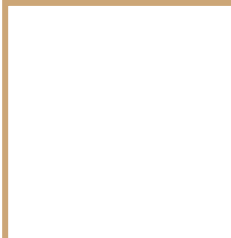


10 —

Year of I.P.O.

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

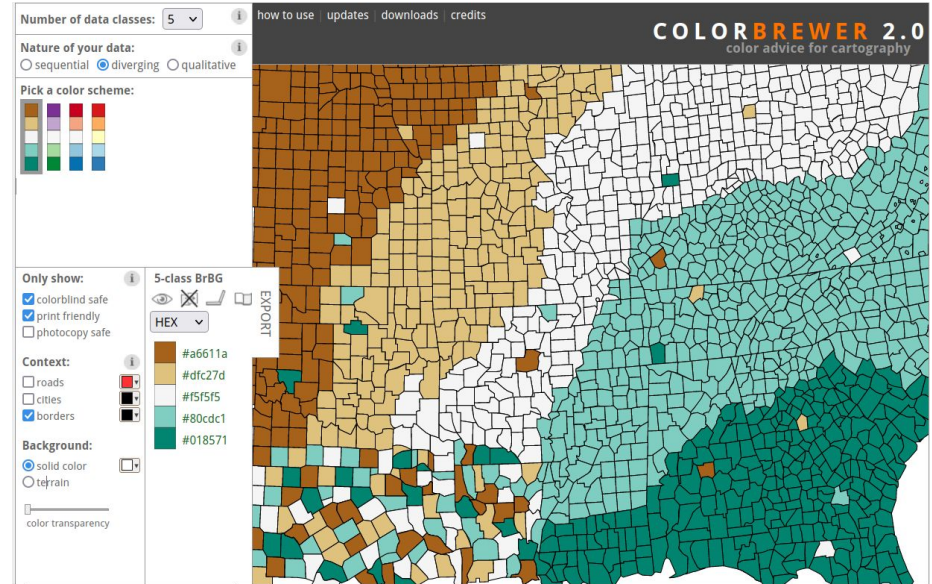


Color



Color

- Diseña en blanco y negro o usa color para resaltar
- Usa colores poco intensos o desaturado
- Evita colores sólidos #ffffff
- Usa colores vibrantes para resaltar
- Tipo de variable:
 - Categoría: cíclico, cualitativa
 - Numérico: secuencial o divergente
- Considera:
 - Impacto emocional
 - Asociaciones culturales
 - Personas daltónicas



<https://colorbrewer2.org/#type=sequential&scheme=GnBu&n=5>

Reglas de color

Practical Rules for Using Color in Charts

Stephen Few, Perceptual Edge

Visual Business Intelligence Newsletter

February 2008

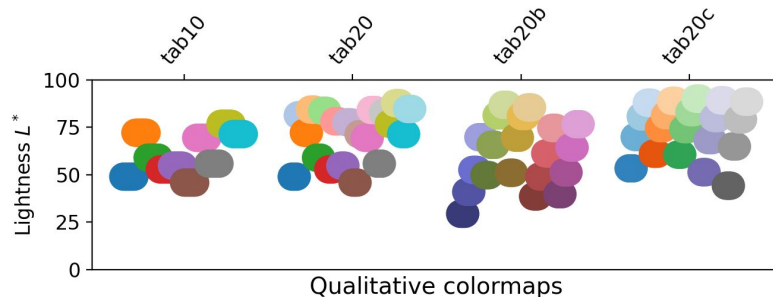
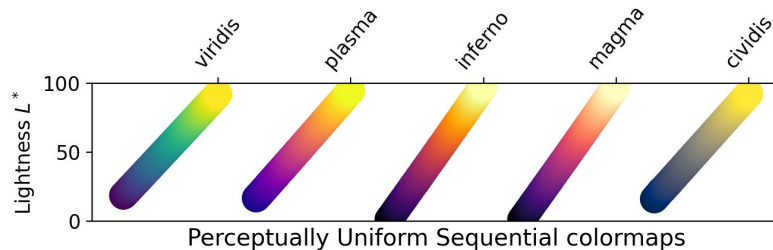
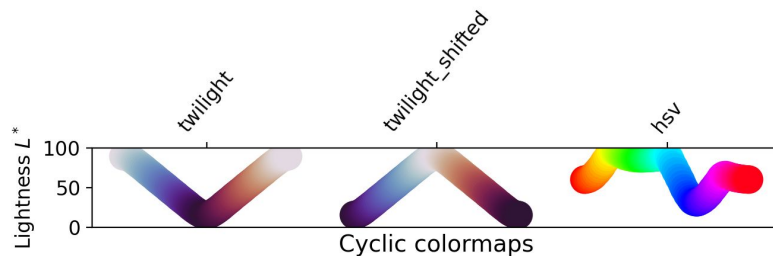
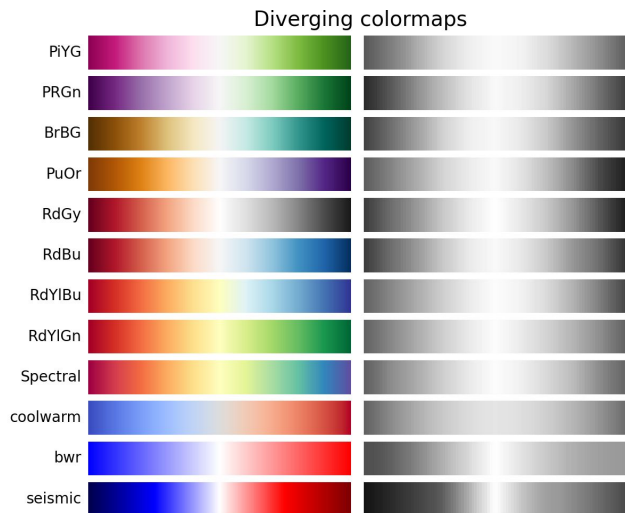
http://www.perceptualedge.com/articles/visual_business_intelligence/rules_for_using_color.pdf

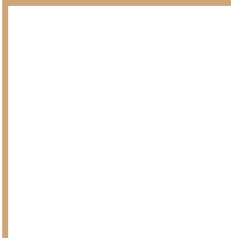
Component	Default Color
Axis lines	Use thin gray lines of medium intensity.
Borders	Whether around the graph as a whole, its plot area, or a legend, when borders are needed (and usually they are not), use thin gray lines of medium intensity.
Background	Use white (or in Excel select “None” for color).
Bars	Use a distinct hue of medium intensity for each data series.
Lines	For thin lines, use a distinct hue of fairly high intensity for each; otherwise, use distinct hues of medium intensity.
Data Points	For small points, use a distinct hue of fairly high intensity for each; otherwise, use distinct hues of medium intensity.

Escalas de colores

- Colores perceptualmente uniformes
- Conversión a grises
- Daltonismo

<https://matplotlib.org/stable/tutorials/colors/colormaps.html>





Datos faltantes



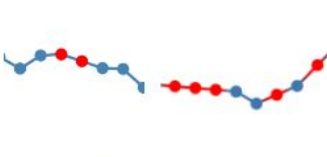
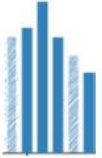
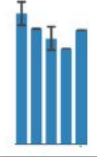
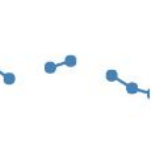
Representación de datos faltantes

Formas de representar datos faltantes:

- Usa una categoría o símbolo (S/D, ?, etc.)
- Resaltar o restar importancia: (color o patrón)
- Anotación o tooltip para dar más información
- Eliminar y deja el área vacía

Percepción de datos faltantes

- Más faltantes, menos confianza
- Resaltar faltantes, incrementa confianza
- Eliminar información, degrada confianza y puede provocar respuestas incorrectas si se rompe la continuidad visual.
- La interpolación lineal mejora la confianza, pero puede generar artefactos

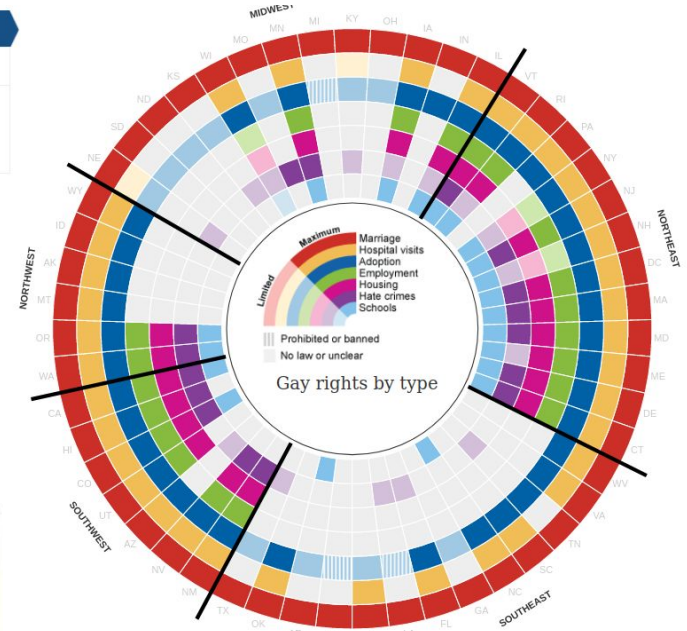
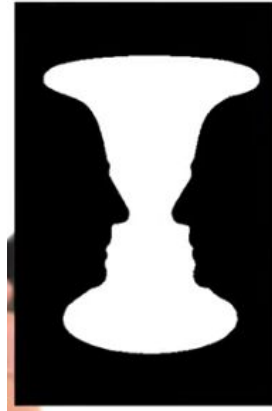
Highlight	 
Downplay	  
Annotation	  
Information Removal	 

Song, H., & Szafir, D. A. (2018). Where's my data? evaluating visualizations with missing data. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 25(1), 914-924.

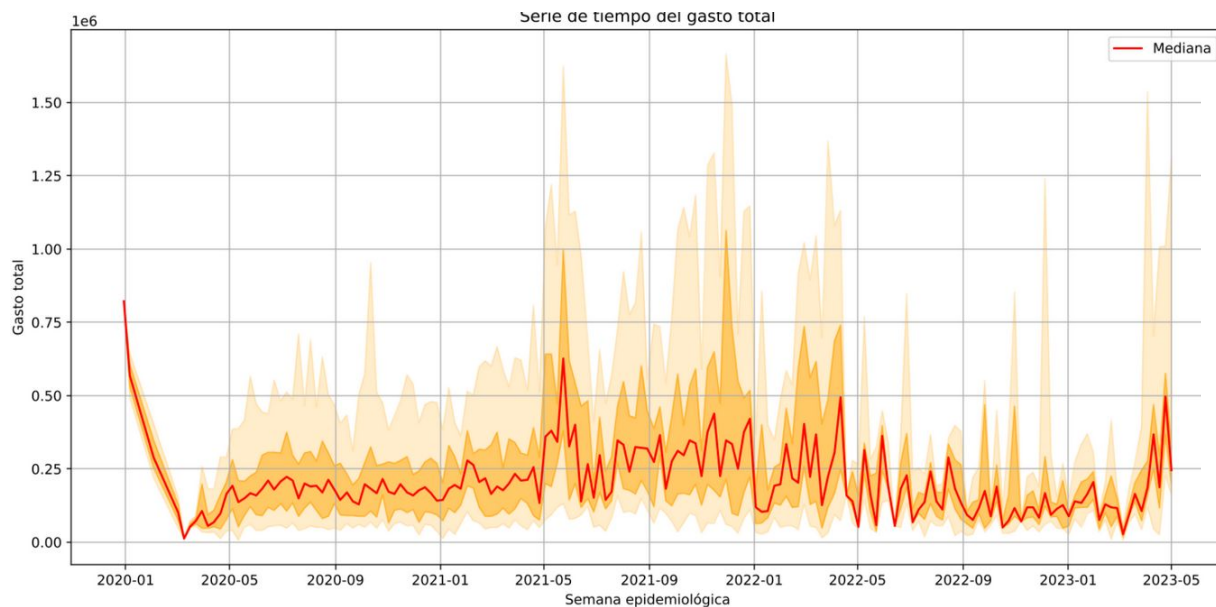
Espacio negativo

Espacio negativo es el área vacía alrededor y entre los elementos de un diseño.

- enfatizar elementos clave
- mejorar legibilidad y equilibrio visual
- composición armoniosa
- resaltar faltantes



Graficando incertidumbre





Principios de diseño



Simplicidad

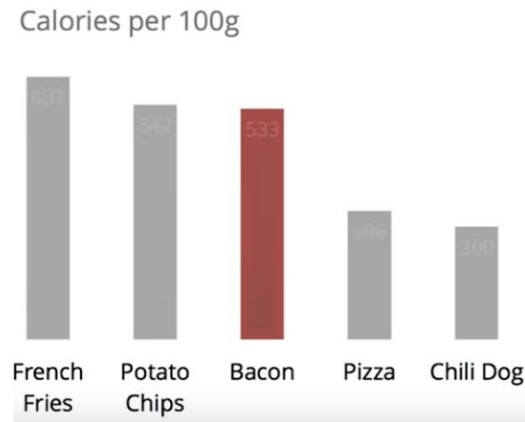
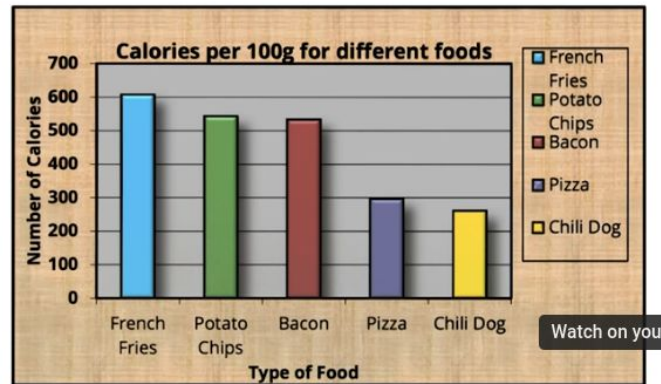
Simplicidad (KISS)

- ¿Es el elemento necesario para transmitir el mensaje?
- Ej: quitar leyendas redundantes

$$\text{data-ink ratio} = \frac{\text{tinta usada para describir los **datos**}}{\text{tinta usada para describir **todo lo demás**}}$$

La simplicidad no es una decisión neutra

- “El medio es un mensaje”
- Lo que NO decimos importa
- Una gráfica simple puede implicar un tema simple



Procesamiento pre-atencional

Acumulación subconsciente de información del entorno

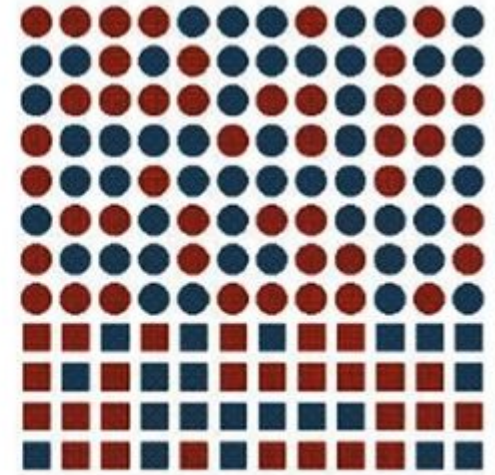
- sirve para resaltar
- sensible a patrones

Detección de :

- color
- forma
- movimiento
- posición espacial



Color + Form ↵

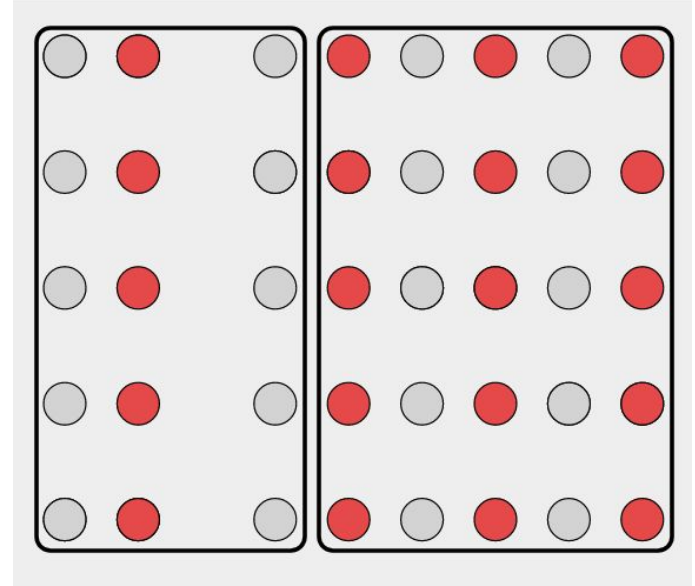


↗ Color + Form

Principios de percepción de Gestalt

Organizamos lo que vemos de maneras particulares para dar sentido a la información visual.

- Proximidad - los objetos cercanos se perciben como un grupo
- Similitud - los objetos similares se ordenan en busca de patrones
- Figura y fondo - percibimos un objeto (figura) y una superficie (fondo)
- Continuidad - los objetos colineales o con la misma dirección se perciben como un grupo
- Cerramiento - tendencia a completar objetos incompletos
- Simplicidad - los objetos se ven como sus elementos simples en lugar de figuras complicadas.





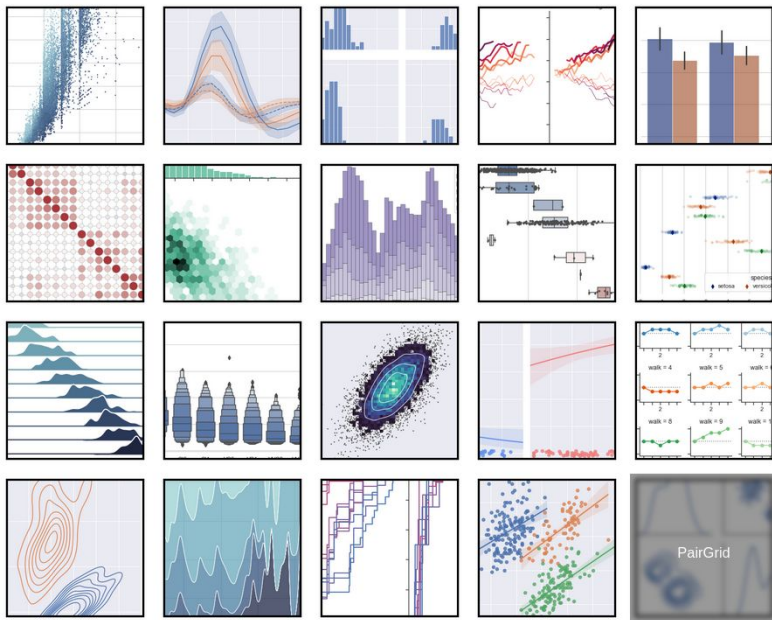
Ejemplos de gráficas



Gráficas y herramientas

Otros tipos de gráficas

- Tablas
- Mapas
- Diagramas de flujo
- Redes
- Aluviales
- [Bullet Graph](#)
- [Sparklines](#)
- [Cycle Plots](#)
- [Connected Scatter Plots](#)
- [Violín Plots](#)



Python

- [Matplotlib](#)
- [Seaborn](#)
- [Plotly](#)
- [Bokeh](#)
- [Altair](#)

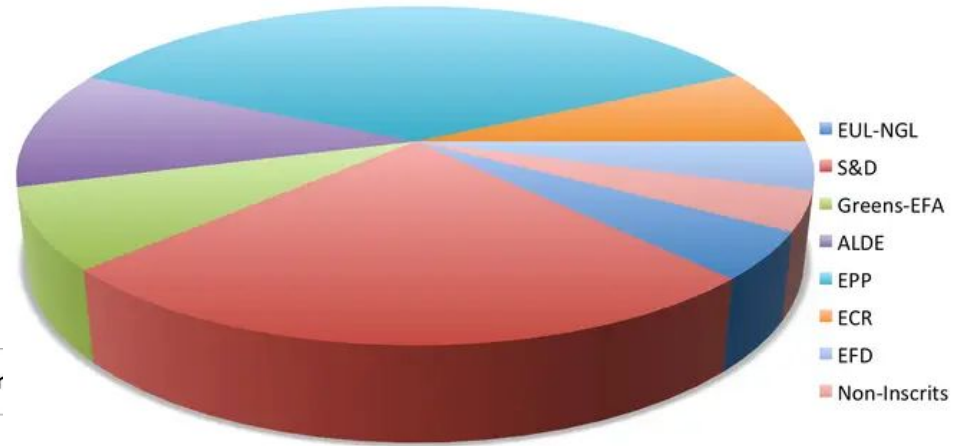
Plataformas

- [RawGraphs](#)
- [Tableau](#)
- [PowerBI](#)
- [Observable D3](#)

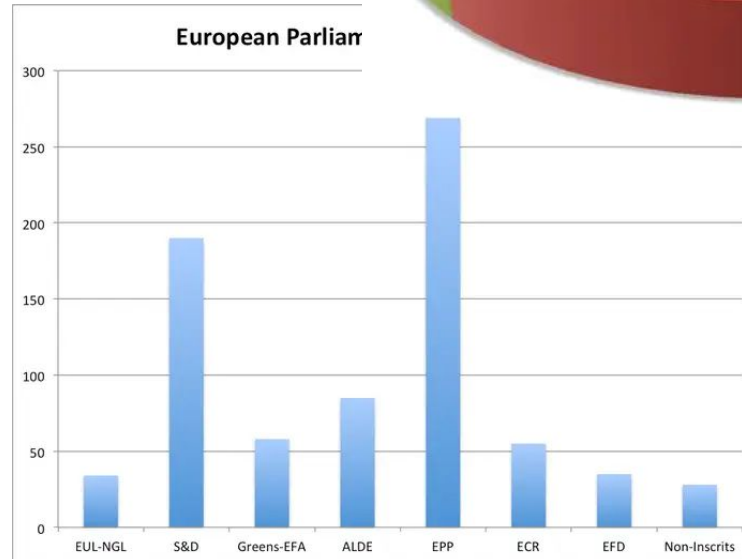
Gráficos de pay

- Don't
- Usa pocas categorías
- Agrupa bajas frecuencias
- Ordena las categorías
- Empieza desde arriba
- Escoge los colores con cuidado
- No 3D
- Mejor usa barras

European Parliament Party Breakdown



European Parliam



Heatmaps

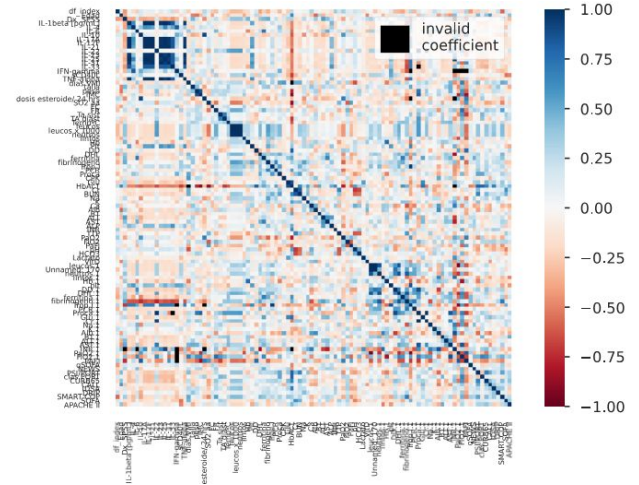
The gender pay gap

Median earnings of full-time workers in constant US-Dollars, 2006

Education	Men	Women
Less than 9th grade	17,169	10,451
9th to 12 grade (no diploma)	21,184	11,914
High school graduate	31,009	17,546
Some college, no degree	37,271	22,709
Associate degree	41,807	26,295
Bachelor's degree	54,403	35,094
Master's degree	67,425	46,250
Doctorate	90,511	61,091

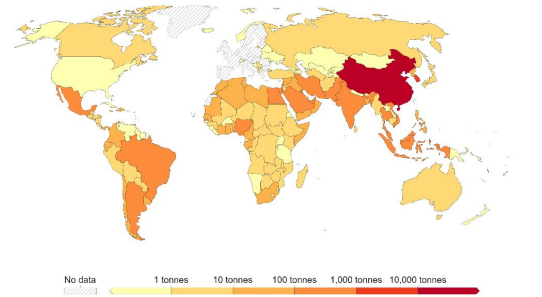
Source: US Census, 2008 • Created with Datawrapper

<https://inforiver.com/insights/heatmaps-in-data-visualization-a-comprehensive-introduction/>



Consumption of ozone-depleting substances, 2022

Ozone-depleting substances (ODS) are measured in units of ODP tonnes¹, which is the amount of ODS consumed multiplied by their ozone-depleting potential.

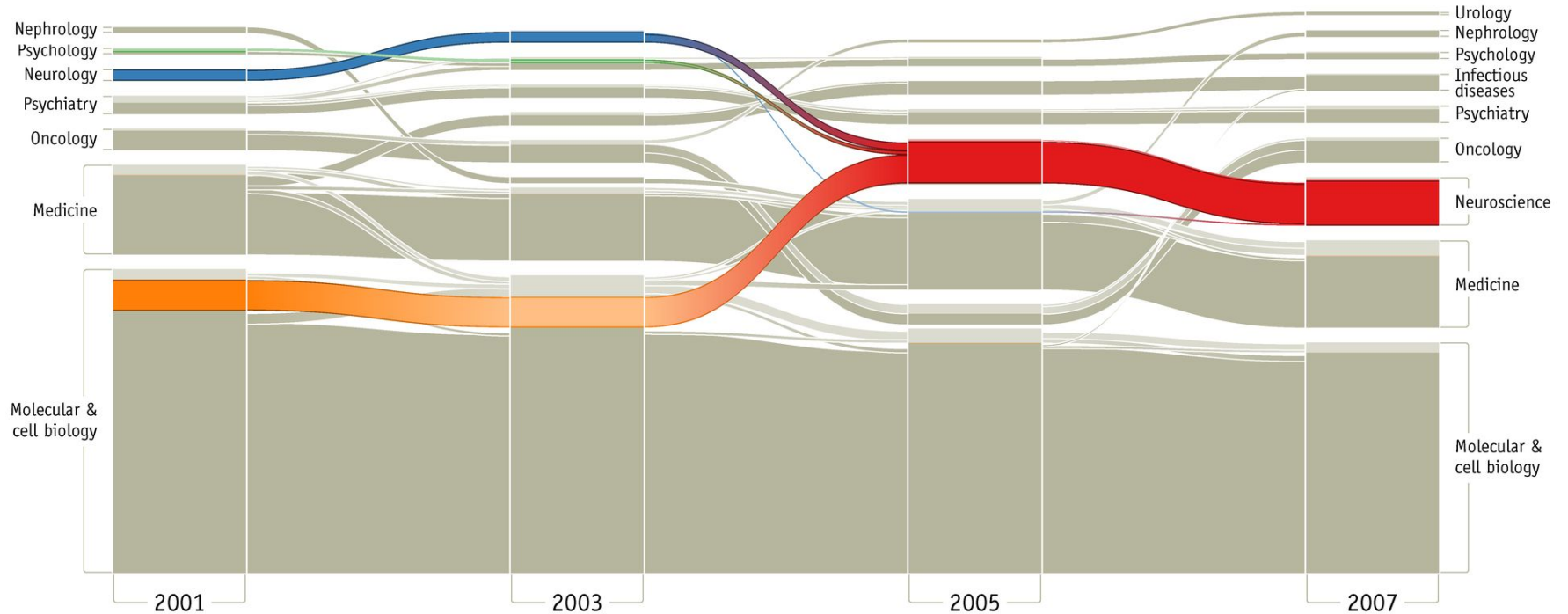


Source: UN Environment Programme (2023)

OurWorldInData.org/ozone-layer • CC BY

¹ Ozone-depleting tonnes (ODP tonnes): Ozone-depleting tonnes measure the total potential of substances to deplete the ozone layer. Some substances that deplete the ozone layer are 'stronger' than others, meaning one tonne will cause greater damage than one tonne of another. ODP tonnes are calculated by multiplying a substance's emissions in tonnes, by its 'ozone-depleting potential'. Ozone-depleting potential measures how much depletion a substance causes relative to CFC-11, which has a value of 1.0. If one tonne of a gas caused twice the depletion of CFC-11, it would have a potential of 2.0.

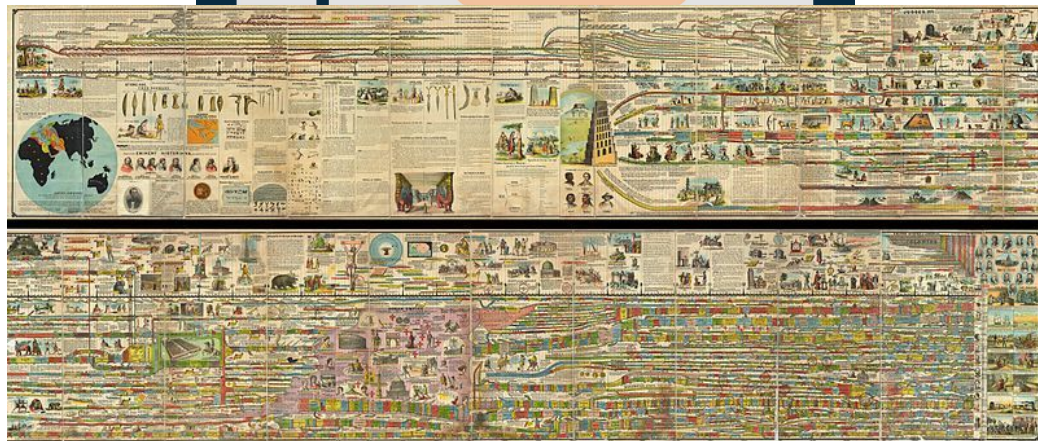
Aluviales y diagramas de Sankey



Líneas de tiempo y Gantt

GANTT CHART PLAN YOUR PROJECT

TASKS	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
TASK 1				
TASK 2				
TASK 3				
TASK 4				



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/1878_Adams_Monumental_Illustrated_Panorama_of_History_-_Geographicus_-_WorldHistory-adams-1871.jpg

■ ■ Monarquía visigoda independiente en España (475-711)

■ Orígenes del Islam (622-710)

620-621

● 620 En torno a esta fecha, el emperador bizantino Heracleo reorganiza los restos del Imperio romano de Oriente.

■ 621 Muere el rey visigodo Sisebuto y le sucede en el trono Suintila.

● 621 Los bizantinos son expulsados de la Península Ibérica.

622-623

● 622 El emperador Heracleo libera los territorios bizantinos de Asia Menor de la ocupación persa.

■ 623 En Cambaya, los jinetes se apoderan del Reino de Purnan.

624-625

● 624 El emperador romano de Oriente Heracleo lleva a cabo una campaña militar en la región montañosa de Armenia (Asia Menor).

■ 624 En China, el hijo de Kao-fu, Li She-min, rechaza una invasión turca.

● 625 El rey franco Clotario II cede el dominio franco de Austrasia a su hijo Dagoberto I, a instancias del marqués de palacio Pipino el Viejo.

626-627

● 626 Li She-min inicia su reinado en China.

● 626 Pavia se convierte en la capital del Reino Lombardo.

■ 627 Medina (Arabia Saudí) es situada en vano por los habitantes de La Meca, hostiles a Mahoma.

● 627 Se establece en York una segunda iglesia menopolitana en territorio anglosajón.

● 627 El rey Euduo de Northumbria se convierte al catolicismo.

628-629

● 628 Muere el hispano Mar Babai, que definió los principios doctrinarios de la Iglesia de la Unión.

● 628 Se inician, entre las celebraciones anuales, los servicios budistas que consisten en la oración de los amparados y los amparados.

● 629 El profeta árabe emprende la llamada "peregrinación" a La Meca.

● 628 Muere Brahmagupta, astrónomo y matemático que desarrolló el sistema de numeración decimal.

● 629 Comienza a utilizarse el salmido como medio de identificación en medicina.

● 629 El monje budista grafo y viajero chino Hsuan Tsang inicia su peregrinación por Asia central y la India.

● 628 Muere Brahmagupta, astrónomo y matemático que desarrolló el sistema de numeración decimal.

● 629 Comienza a utilizarse el salmido como medio de identificación en medicina.

● 629 El monje budista grafo y viajero chino Hsuan Tsang inicia su peregrinación por Asia central y la India.

622 Se celebra un concilio en la ciudad armenia de Teodosiopolis, donde se revoca todo lo establecido en el Concilio de Thessy, y se acepta el de Calcedonia.

■ 622, 16 de julio. Se produce la hégira o huida del profeta Mahoma de La Meca a Medina, punto de partida para el cómputo mahometano del tiempo (año lunar).

● 621 El budismo es proclamado religión oficial en Japón.

● 622 El profeta árabe Mahoma empieza a declarar el Corán y se casa con Atiba, niña de diez años, que se convierte en su mujer favorita.

● 625 El papa Honorio I, noble de la Campania y discípulo del papa Gregorio I Magno, inicia su pontificado.

● 625 El monje coreano Hwan crea las dos primeras escuelas de Jijisa y Saron, en Nara, que representan la fase inicial del budismo japonés.

● 625 El astrónomo y matemático hindú Brahmagupta escribe el tratado *Siddhanta*, en el que desarrolla importantes estudios de álgebra y geometría.

● 625 El matemático Wang Hsiao-cong publica, en China, la *Continuación al clásico de los cálculos de los antiguos*, en el que se resuelven por primera vez ecuaciones de tercer grado.

● 624 Isidoro, arazobispo de Sevilla, escribe *Historia de reyes godos, visigodos, Wandalos y Suevos*.

● 625 Es fundada la abadía benedictina de Picardía, en el Reino Franco.

● 626 Dagoberto I, rey de Austrasia, funda la abadía de Saint-Denis, que guarda las tumbas de los reyes francos.

● 627 El escritor bizantino Leoncio de Neopólido escribe *Las Vidas de Juan el Misericordioso y del monje Simón*.

● 627 Muere el poeta árabe Zuhair ibn abí Salma, de la escuela poética awwi.

● 628 El emperador hispano Li She-min eleva a la categoría de reino la región de la capital del Reino Lombardo, Pavia.

● 628 Muere el hispano Mar Babai, que definió los principios doctrinarios de la Iglesia de la Unión.

● 628 Se inician, entre las celebraciones anuales, los servicios budistas que consisten en la oración de los amparados y los amparados.

● 629 El profeta árabe emprende la llamada "peregrinación" a La Meca.

● 628 Muere Brahmagupta, astrónomo y matemático que desarrolló el sistema de numeración decimal.

● 629 Comienza a utilizarse el salmido como medio de identificación en medicina.

● 629 El monje budista grafo y viajero chino Hsuan Tsang inicia su peregrinación por Asia central y la India.

● 628 Muere Brahmagupta, astrónomo y matemático que desarrolló el sistema de numeración decimal.

● 629 Comienza a utilizarse el salmido como medio de identificación en medicina.

● 629 El monje budista grafo y viajero chino Hsuan Tsang inicia su peregrinación por Asia central y la India.

Temporama de la Historia Universal. García Cárel, Ricardo (dir.) Difusora Internacional. 1990.



Mentir con gráficos



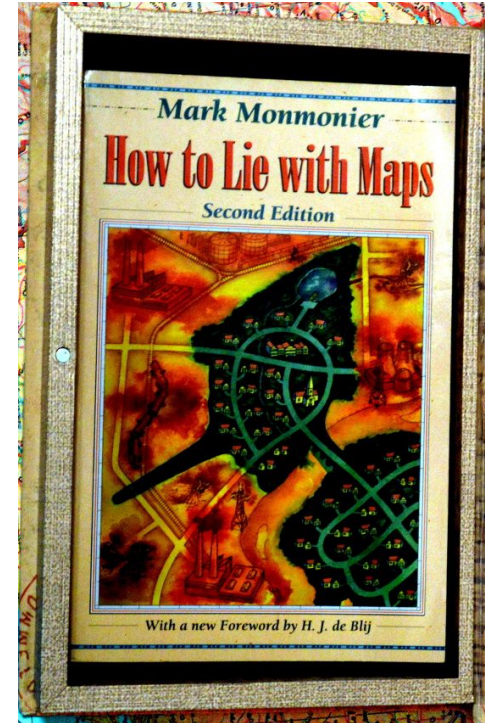
Mentiras, malditas mentiras y estadísticas

Formas de reportar números:

- Frecuencia: 8 de un total de 24 casos
- Proporción: 1 de cada cuatro casos
- Porcentaje: 33% de los casos
- Reporta lo positivo o negativo

Estadística:

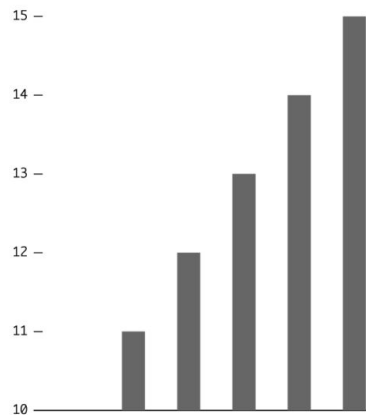
- Cuidado con la muestra
- Omitir datos
- Promedio, mediana o moda
- Correlación no es causalidad



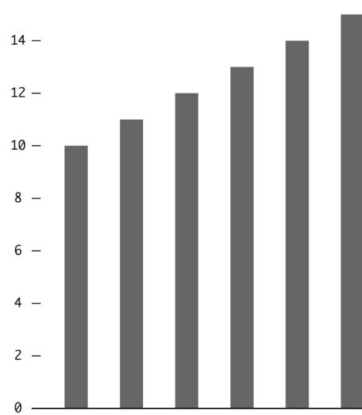
Mentiras con ejes

TRUNCATED AXIS

The value axis starts at ten. Liar, liar, pants on fire.

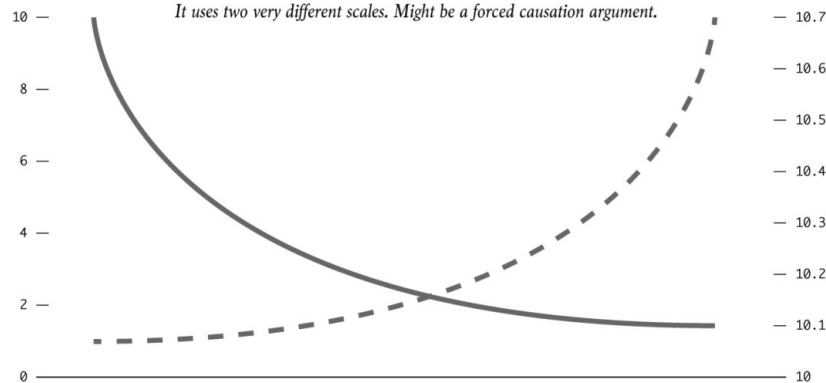


The value axis starts at zero. Good.



DUAL AXES

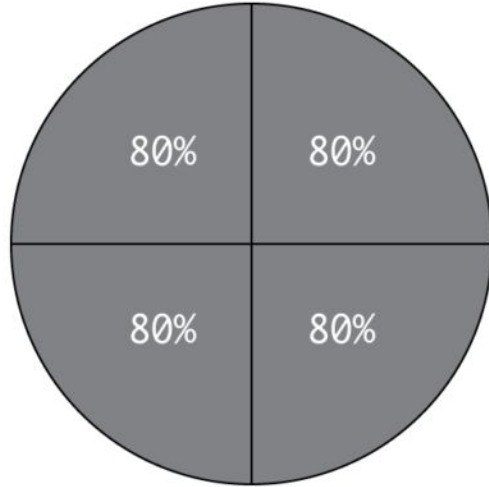
It uses two very different scales. Might be a forced causation argument.



Mentiras con porcentajes

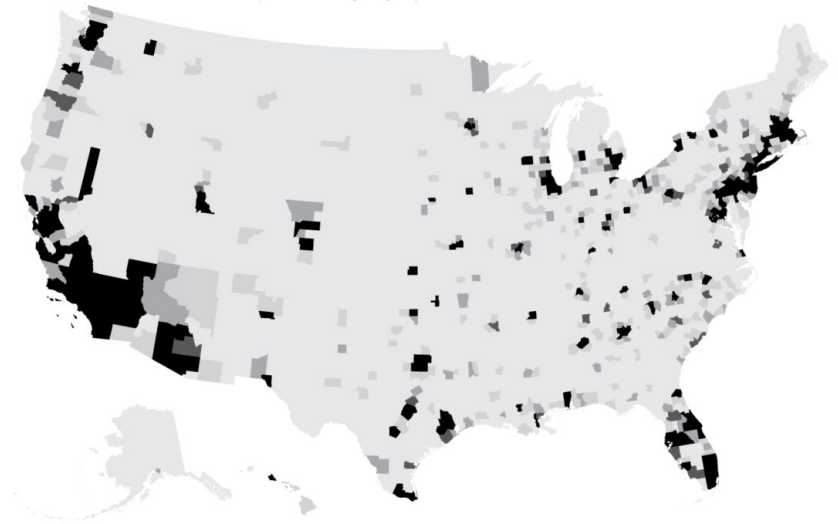
IT DOES NOT ADD UP

*The parts add up to more than the whole, which is 100%.
For my next trick, I will turn this rabbit into a big bag of money.*



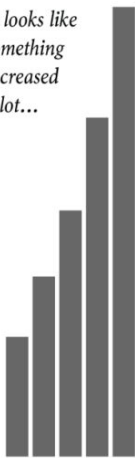
SEEING ONLY IN ABSOLUTES

*This is just population. When comparing across places, categories, or groups,
you must compare fairly and consider relative values.*



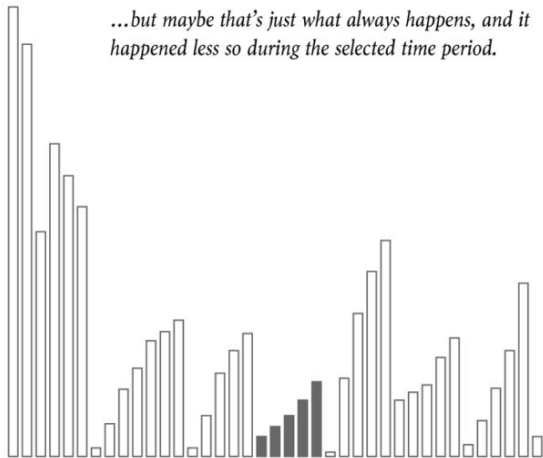
Mentiras de selección

It looks like something increased a lot...



LIMITED SCOPE

...but maybe that's just what always happens, and it happened less so during the selected time period.



*Two bins. What's really in the 1+ category?
Might be hiding something.*



That's better. It can show more variation.



Mentiras con color

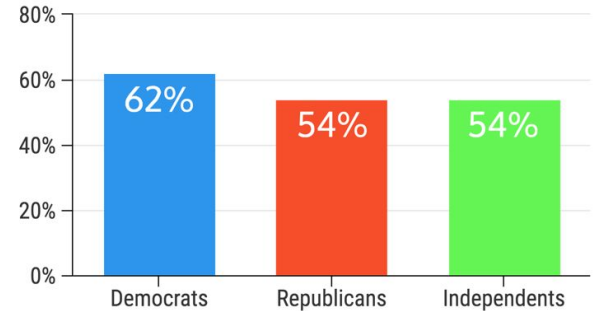


10
Logo Color

Psychology Tricks Used by
Graphic Designers

Red Excitement Strength Love Energy	Orange Confidence Success Bravery Sociability	Yellow Creativity Happiness Warmth Cheer	Green Nature Healing Freshness Quality	Blue Trust Peace Loyalty Competence
Pink Compassion Sincerity Sophistication Sweet	Purple Royalty Luxury Spirituality Ambition	Brown Dependable Rugged Trustworthy Simple	Black Formality Dramatic Sophistication Security	White Clean Simplicity Innocence Honest

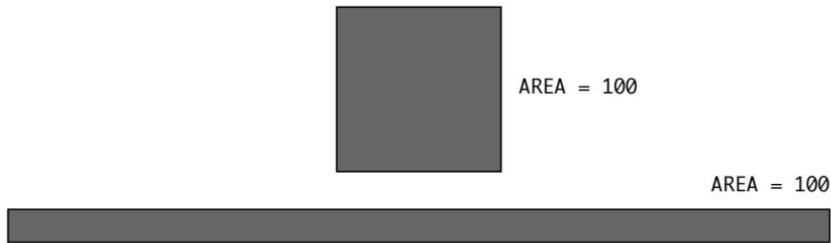
Percent Who Agreed With Court



Mentiras con áreas

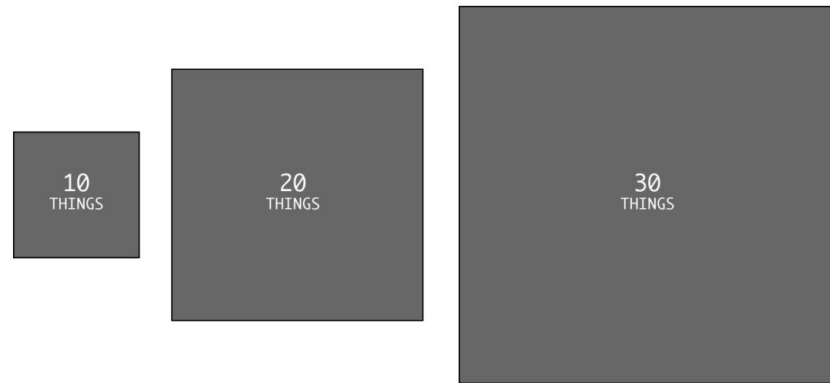
PUTZING AROUND WITH AREA DIMENSIONS

These fill the same amount of area, but they look very different.



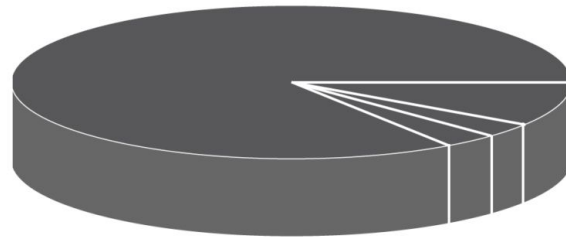
AREA SIZED BY SINGLE DIMENSION

*Thirty is three times ten, but that third rectangle looks a lot bigger than the first.
Might be trying to inflate significance.*



EXTRA DIMENSION JUST BECAUSE

Just say no.



Tasa de mentiras

$$\text{tasa mentiras} = \frac{\text{tamaño del efecto mostrado en gráfica}}{\text{tamaño del efecto mostrado en datos}}$$

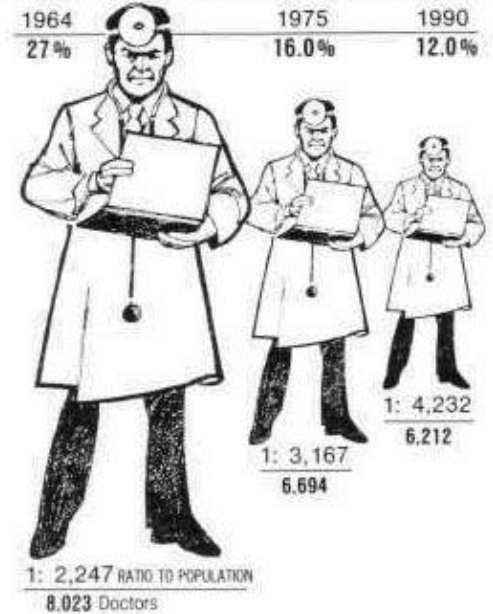
$$\text{tamaño efecto} = \frac{|\text{último valor} - \text{primer valor}|}{\text{primer valor}}$$

¡Considera los valores faltantes en el tamaño del efecto!

THE SHRINKING FAMILY DOCTOR In California

Percentage of Doctors Devoted Solely to Family Practice

1964	1975	1990
27%	16.0%	12.0%



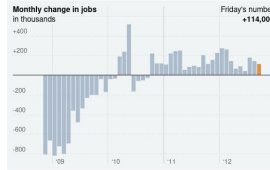
Mentiras de simplicidad y racionalidad



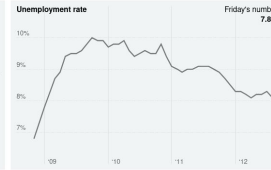
Feminismo de datos: <https://data-feminism.mitpress.mit.edu/bienvenida>

Diferentes perspectivas de una misma gráfica

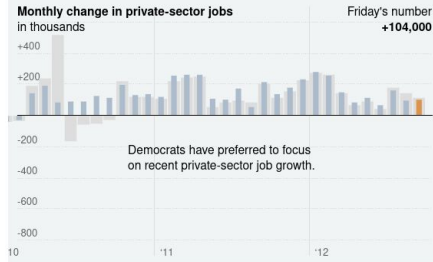
The U.S. economy added 114,000 jobs in September.



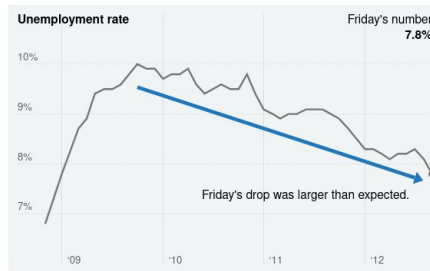
The unemployment rate fell to 7.8%.



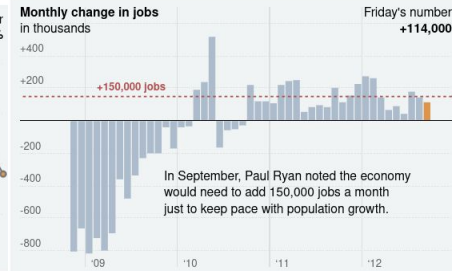
There have been 31 consecutive months of job growth.



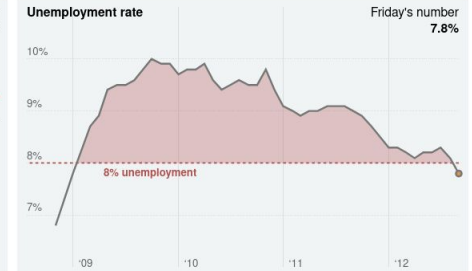
The rate has fallen more than 2 points since its recent peak.



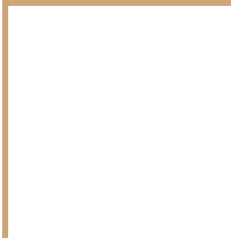
Job growth has been weak.



The rate was above 8 percent for 43 months.



<https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2012/10/05/business/economy/one-report-diverging-perspectives.html>



Resumen



Resumen

- “Tu mayor intuición es tan buena como tu capacidad para comunicarla.”
- El contexto importa
- Visualización exploratoria vs explicativa
- Gráfica: codificación visual + tipos de datos + relaciones
- Seleccionar tipo de gráfica según la pregunta, relación y tipo de datos
- Criterios de selección de colores
- Formas de representar datos faltantes:
 - Usa una categoría o símbolo
 - Resaltar o restar importancia
 - Anotación
 - Eliminar

Jerarquía percepción elementos visuales

Preciso

- Posición a lo largo de una escala común (gráfico de dispersión)
- Posición en escalas idénticas pero no alineadas, (múltiples gráficos de dispersión)
- Longitud (gráfico de barras)
- Ángulo y pendiente (gráfico circular)
- Área (burbujas)
- Volumen, densidad/opacidad y saturación de color (mapa de calor)
- Tono de color (mapa grises)

Inexacto